



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



septiembre 24, 2025

INTERFERENCIA ELECTROMAGNÉTICA DE ORIGEN GEODINÁMICO EN LA EXPRESIÓN GÉNICA: CORRELACIONES ENTRE TORMENTAS GEOMAGNÉTICAS, EPIGENÉTICA Y RITMOS CIRCADIANOS

—

Abstract

La hipótesis central que exploramos en este trabajo sostiene que eventos geodinámicos —es decir, variaciones en el campo geomagnético terrestre inducidas por actividad solar/interplanetaria— pueden actuar como campos electromagnéticos de fondo capaces de modular la expresión génica humana mediante mecanismos epigenéticos y disrupción de ritmos circadianos. Propongo aquí un marco teórico que articula datos empíricos y modelos alternativos (en el contexto METFI/ECDO) para integrar seguimiento longitudinal de biomarcadores epigenéticos, simulaciones teóricas y diseño de programas de seguimiento experimental en poblaciones humanas. Se evalúa la plausibilidad biológica de acoplamientos entre pulsos geomagnéticos y la maquinaria de control génico, y se plantean escenarios predictivos para efectos en salud pública. Finalmente se expone un esquema de programas de seguimiento susceptibles de validar (o refutar) esta hipótesis.

Palabras clave

Interferencia electromagnética geodinámica — epigenética — ritmos circadianos — tormentas geomagnéticas — biomarcadores — seguimiento longitudinal — METFI / ECDO

Introducción

La influencia del entorno electromagnético sobre sistemas biológicos ha sido objeto de estudio

desde hace décadas, aunque con resultados muchas veces controvertidos. En el ámbito de los ritmos biológicos, se ha explorado la modulación de la cronobiología por campos electromagnéticos extremadamente bajos (ELF), así como posibles vínculos entre actividad solar, magnetosferas e influencias sobre sistemas biológicos superiores. En este artículo adopto una premisa no convencional: que las fluctuaciones geomagnéticas de origen geodinámico pueden ejercer un efecto de interferencia “informativa” (o moduladora) sobre la arquitectura reguladora génica, actuando a través de la epigenética y la reentrancia en los ciclos circadianos.

El reto central es articular cómo pulsos electromagnéticos del entorno pueden traducirse en señales moleculares internas —por ejemplo, modificación de metilación del ADN, acetilación de histonas, regulación de ARN no codificante— que converjan con los relojes celulares. Mi propósito es más un esbozo teórico con base en evidencias científicas de calidad que una afirmación definitiva, pero con suficiente densidad técnica para ser objeto de crítica, desarrollo y experimentación.

Estado del arte: evidencia empírica sobre magnetismo, ritmos y expresión génica

Tormentas geomagnéticas y efectos biológicos

- Sarimov et al. (2023) revisan que campos ELF pueden promover la expresión de reguladores como histona H2B y c-myc, sugiriendo una modulación potencial sobre proliferación y control genético. ([PMC](#))
- Martel et al. (2023) discuten que las variaciones cíclicas espontáneas en la actividad solar y del campo geomagnético pueden alterar el ritmo circadiano humano y contribuir al desarrollo de disrupciones fisiológicas. ([PMC](#))
- Wu et al. (2025) demuestran en modelo animal (rata deprimida) que tormentas geomagnéticas extremas (~500 nT) pueden reducir la expresión de proteínas relevantes en el cerebro. ([ScienceDirect](#))
- Xue et al. (2021) muestran que ambientes con campos magnéticos hipomagnéticos (HMF) perturban ritmos circadianos y se asocian con alteraciones metabólicas y neurológicas. ([Frontiers](#))
- Vieira et al. (2019) realizaron un estudio epidemiológico en 263 ciudades de EE. UU. y hallaron que disturbios geomagnéticos (índice Kp) se correlacionan con mortalidad cardiovascular y total. ([BioMed Central](#))
- He et al. (2025) encuentran que la actividad geomagnética se relaciona con la presión arterial en poblaciones humanas, particularmente durante episodios de alta actividad geomagnética. ([Nature](#))

- Vieira y colaboradores (2024) identifican un impacto negativo de la actividad solar en los niveles plasmáticos de vitamina B₁₂ y ácido fólico en gran cohorte, lo que sugiere una modulación de rutas metabólicas susceptibles de influir en la metilación del ADN. ([Nature](#))

Estas evidencias, aunque fragmentarias, abonan la plausibilidad de que el entorno electromagnético geodinámico puede tener efectos biológicos medibles. No obstante, falta un puente claro entre esas fluctuaciones y la regulación directa de la maquinaria génica humana.

Ritmos circadianos y epigenética

- El trabajo de Osum et al. (2024) revisa cómo los ritmos circadianos interactúan con mecanismos epigenéticos: la metilación del ADN, modificaciones de histonas y ARN no codificante median la plasticidad del reloj molecular. ([PMC](#))
- Estudios de biología circadiana revelan que el núcleo supraquiasmático (SCN) actúa como marcapasos central, pero las células periféricas poseen relojes autónomos sincronizados que usan bucles de retroalimentación transcripcional-traduccionales (genes *Per*, *Cry*, *Clock*, *Bmal1*). ([Wikipedia](#))
- El modelo reciente por Zadeh-Haghighi y Simon (2021) propone que pares radicales en criptocromos pueden explicar la sensibilidad del reloj circadiano a campos magnéticos: la dinámica de espín del par radical puede modular las tasas en el oscilador químico circadiano, alterando su período. ([arXiv](#))
- La interfaz entre epigenética y cronobiología ha sido establecida: las modificaciones epigenéticas (por ejemplo, histona acetilación de promotores de genes clock) permiten “memoria” epigenética de fases circadianas incluso en células entorpecidas por condiciones constantes.

En conjunto, el panorama sugiere que señales electromagnéticas podrían acoplarse al mecanismo molecular del reloj, a través de mediadores cuantales (pares radicales) y luego afectar la cromatina circadiana.

Marco hipotético: interferencia electromagnética y arquitectura reguladora génica

Suposiciones de base y consideraciones físicas

- Las tormentas geomagnéticas generan pulsos en la intensidad y orientación del campo magnético terrestre (Kp, Dst, variaciones locales), con frecuencias en banda ultra baja e infrarroja.
- Estas variaciones pueden inducir corrientes inducidas en conductores en tejido biológico

(por diferencia de potencial electromagnético), aunque su magnitud es muy baja, la hipótesis es que actúen como moduladores “suaves” del estado redox intracelular o del transporte iónico.

- Además, la hipótesis presupone que en las células existen sensores cuánticos (criptocromos, centros de radicales) sensibles a la dinámica de espín generada por campos magnéticos flotantes, capaces de alterar tasas de reacción química (por ejemplo en rutas de señalización oxidativa) que luego “retroalimentan” al reloj molecular y maquinaria epigenética.
- Una red cerebral humana puede actuar como un campo toroidal colectivo (modelo especulativo), donde sincronías eléctricas macroscópicas pueden amplificar pequeñas modulaciones externas, propagando el efecto hacia núcleos de control génico.

Propuesta de acoplamiento funcional

Se propone una ruta hipotética en fases:

1. Perturbación de campo geomagnético: durante tormentas, variaciones rápidas del campo inducen microcorrientes y fluctuaciones en potenciales locales.
2. Activación de sensores cuánticos: moléculas sensibles al magnetismo (criptocromos, radicales libres) responden modulando el balance de especies reactivas (ROS, especies oxidadas) o mediante cambio en la tasa de reacciones químicas.
3. Señalización redox / transducción: esa modulación química desencadena cascadas de señalización (por ejemplo vía vías de estrés oxidativo, kinasa, factores de transcripción sensibles al redox).
4. Modulación epigenética: los factores de transcripción influyen en modificadores epigenéticos (por ejemplo, DNMT, HDAC, HAT) alterando la estructura cromatínica en regiones promotoras de genes del reloj circadiano o genes relacionados con funciones homeostáticas.
5. Desincronización circadiana: la alteración epigenética modifica el período o fase del oscilador molecular, generando retardo o adelanto de fases en células periféricas y en tejido central (SCN).
6. Efecto fenotípico: en consecuencia, puede haber disrupción metabólica, inflamación, alteraciones endocrinas, aumento de riesgo cardiovascular o neurológico.

Este esbozo no pretende ser definitivo, sino un esqueleto integrador que puede articular múltiples escalas: cuántica, molecular, celular y sistémica.

Consideraciones críticas y desafíos

- La magnitud del efecto debe ser compatible con el “ruido térmico” y debe superar umbrales

de robustez biológica.

- Es necesario demostrar que las moléculas sensibles (criptocromos humanos, por ejemplo CRY1/CRY2) son efectivamente modulables por campos geomagnéticos terrestres.
- La heterogeneidad interindividual (variantes genéticas, polimorfismos en genes del reloj o en moduladores epigenéticos) puede determinar “sensibilidad geomagnética” diferencial.
- Debemos aislar este efecto de otros factores ambientales (luz, temperatura, alimentación, estrés) mediante protocolos experimentales rigurosos.

Modelado en escenarios METFI / ECDO

Dentro del paradigma METFI (Modelo Estructural Transdisciplinario de Flujo de Información) y ECDO (Esquemas de Colapso / Desarrollo Oscilatorio), este enfoque sugiere que la civilización humana, como sistema complejo, está sujeta a “perturbaciones informacionales” desde condiciones geodinámicas. En este contexto:

- Los pulsos geomagnéticos funcionan como “inputs exógenos” que pueden resonar con subsistemas biológicos sensibles, generando “drifts informacionales” en la red reguladora de la vida.
- En escenarios de colapso o estrés sistémico, la “resiliencia epigenética” puede declinar, haciendo que la población humana sea más susceptible a esas interferencias electromagnéticas (por debilitamiento metabólico, nutricional o tóxico).
- Se podría modelar una “transferencia informacional” entre la psique colectiva (ritmos de actividad social) y las fluctuaciones geodinámicas, entendiendo la humanidad como un vehículo de resonancia informacional con la Tierra.

Este enfoque transdisciplinar no entra aquí en sociología, pero permite concebir los efectos biológicos como nodos en un entramado metaestructural.

Programas de seguimiento experimental

Para testar esta hipótesis, propongo varios programas de seguimiento (mediciones) diseñados con rigor:

Estudio longitudinal de cohorte humana

Diseño general

Seleccionar una cohorte geográficamente distribuida (por ejemplo, zonas de latitud media, alta y

ecuatorial) y reclutar participantes sanos. Realizar muestreo periódico (por ejemplo, semanal) durante al menos uno o dos años, cubriendo periodos de tormentas geomagnéticas esperadas.

Variables a medir

- Índices de actividad geomagnética (Kp, Dst, componente B_y, fluctuaciones locales del campo).
- Biomarcadores epigenéticos: perfiles de metilación global (5mC), metilación específica en promotores de genes clock (Per1, Cry1, Bmal1) y genes de estrés oxidativo; histona acetilación / metilación en regiones clave.
- Expresión de ARN (mRNA) de genes del reloj (Per, Cry, Clock, Bmal1) y genes de reparación del ADN / antioxidantes.
- Parámetros fisiológicos: ritmo de cortisol salival (cada 4 h en un día tipo), temperatura corporal central (telemetría), actividad de actigrafía (para reconstruir fase circadiana).
- Panel clínico básico: presión arterial, variabilidad de la frecuencia cardíaca, biomarcadores inflamatorios (IL-6, TNFα, etc.).
- Control ambiental: luz ambiental, horas de sueño, alimentación, exposición a campos electromagnéticos artificiales.

Análisis previstos

- Correlaciones temporales entre variaciones geomagnéticas y desplazamientos de fase circadiana o cambios epigenéticos.
- Análisis de retardo (lag) para detectar efectos retardados (por ejemplo, tormenta → cambio epigenético en 1-3 días).
- Modelos mixtos (repetidos, interindividual) para aislar efecto geomagnético de covariables.
- Subgrupos de alta sensibilidad (por ejemplo, individuos con polimorfismos en módulos de reparación del ADN o genes del reloj).

Experimentos de laboratorio controlado

Protocolo en células cultivadas humanas

- Cultivar células con reloj circadiano (por ejemplo fibroblastos con oscilador marcado) en incubadoras compatibles con aislamiento electromagnético.
- Aplicar campos magnéticos variables simulados (con modulaciones en frecuencia/ amplitud) que emulan tormentas geomagnéticas (por ejemplo $\pm 50\text{--}200$ nT).
- Realizar seguimiento del transcriptoma circadiano, metiloma y modificaciones de histonas antes, durante y tras la exposición.

- Introducir inhibidores de DNMT/HDAC como control (para ver si el efecto del campo se modula por epigenética).
- Probar distintas intensidades/frecuencias de campo para determinar umbrales de modulación.

Protocolos en animales modelo

- Usar roedores con relojes circadianos bien caracterizados y exponerlos durante periodos controlados a campos magnéticos variables, simulando tormentas.
- Medir expresión génica circadiana en tejidos periféricos (hígado, corazón, cerebro), perfil epigenético y ritmos conductuales (actividad, temperatura).
- Inspeccionar si los efectos se atenúan con bloqueo de vías redox o moduladores epigenéticos.

Integración con redes toroidales / neurobiología avanzada

- En un subgrupo, adquirir datos EEG continuos o potenciales locales (si es viable) para observar si hay modulación de oscilaciones eléctricas cerebrales (por ejemplo en bandas alfa, theta) correlacionadas con pulsos geomagnéticos.
- Si se adopta un modelo de campo cerebral toroidal, se podría intentar medir correlaciones entre variaciones magnéticas locales (magnetómetros cercanos) y cambios en potencia espectral de la señal neurológica.

Interpretaciones potenciales y efectos en salud pública

Si la hipótesis se sostuviera, podrían esperarse efectos colectivos en salud pública, particularmente en personas con cronorresiliencia comprometida (ancianos, pacientes con trastornos neurodegenerativos, síndrome metabólico). La interferencia electromagnética geodinámica podría actuar como “estresor invisible” que gradualmente desplaza fases circadianas, induce disrupción metabólica y promueve inflamación sistémica. En escenarios METFI / ECDO, esto encajaría con la idea de “inputs informacionales” del entorno físico afectando al cuerpo humano como receptor simbiótico de la Tierra.

Sin embargo, hasta no validar experimentalmente estos efectos, cualquier extrapolación poblacional debe considerarse especulativa.

Resumen

- Se propone que tormentas geomagnéticas y fluctuaciones del campo geomagnético pueden modular la expresión génica humana mediante acoplamiento a sensores cuánticos y rutas epigenéticas.
- La teoría integra mecanismos desde el nivel cuántico (pares radicales en criptocromos) hasta redes reguladoras de cromatina y relojes circadianos.
- Existe evidencia fragmentaria: estudios epidemiológicos correlacionan actividad geomagnética con mortalidad cardiovascular, presión arterial y niveles vitamínicos.
- La literatura de cronobiología y epigenética muestra que los relojes celulares son sensibles a modificaciones epigenéticas y que ciertos modelos teóricos permiten sensibilidad magnética.
- Se plantean programas de seguimiento en humanos (estudio longitudinal), experimentos celulares y animales, y mediciones neurofisiológicas; todas diseñadas para aislar el factor geomagnético de otros estímulos.
- Si se confirmase, el efecto constituiría un factor ambiental invisible de presión en salud pública, con implicaciones sobre resiliencia poblacional en escenarios de desestabilización.
- El marco METFI / ECDO permite interpretar estos efectos como nodos de resonancia entre el sistema humano y condiciones geodinámicas del planeta.

Perspectiva biofísica detallada: del magnetismo planetario a la célula

El campo geomagnético de la Tierra, generado por movimientos de convección en el núcleo externo, exhibe una intensidad promedio de 25–65 μT . Durante tormentas geomagnéticas, las variaciones transitorias (de minutos a horas) pueden inducir cambios de hasta varios cientos de nT. Aunque estas magnitudes son pequeñas comparadas con campos magnéticos locales de laboratorio, su duración y capacidad de penetración global las hacen relevantes para la biología.

Espectro de frecuencias y acoplamiento con tejidos biológicos

- Ultra-Low Frequency (ULF): 1 mHz–10 Hz, generado por corrientes ionosféricas y magnetosféricas.
- Extremely Low Frequency (ELF): 3–30 Hz, coincide con bandas cerebrales (delta, theta) y ritmos circadianos de oscilación metabólica.
- Estas frecuencias pueden interactuar con estructuras resonantes, como membranas plasmáticas y proteínas magneto-sensibles, mediante mecanismos de resonancia estocástica o por modulación de canales iónicos.

La clave es que los receptores biológicos no requieren grandes intensidades si existe coincidencia de frecuencia con osciladores internos. La literatura de neurociencia sugiere que la resonancia estocástica puede amplificar señales débiles, favoreciendo la plausibilidad de acoplamiento.

Sensores moleculares candidatos

1. Criptocromos: flavoproteínas involucradas en la sincronización circadiana. El mecanismo del par radical propone que su fotociclo genera radicales con espines entrelazados cuya tasa de recombinación depende de la orientación del campo magnético.
2. Canales iónicos dependientes de voltaje: se ha observado que ciertos canales de calcio y potasio muestran sensibilidad a campos ELF, modulando potenciales de membrana.
3. Complejos de hierro-azufre: presentes en proteínas mitocondriales, podrían responder a cambios en el entorno magnético afectando el transporte electrónico.

El desafío es demostrar la relevancia fisiológica de estos sensores en el rango de campos naturales. Estudios en drosófila y aves migratorias apoyan la magnetorrecepción; la extrapolación a humanos requiere evidencias más robustas.

Consideraciones epigenéticas: plasticidad y memoria celular

La epigenética abarca mecanismos de metilación del ADN, modificaciones de histonas, remodelado de cromatina y ARN no codificante. Estas marcas no alteran la secuencia de ADN pero regulan la accesibilidad y la tasa de transcripción.

- Metilación del ADN: catalizada por DNMTs, sensible al estado redox celular. El estrés oxidativo altera el balance S-adenosilmetionina / S-adenosilhomocisteína, afectando la metilación global.
- Acetilación de histonas: modulada por histona acetiltransferasas (HAT) y desacetilasas (HDAC), en parte reguladas por NAD⁺ y señales metabólicas.
- ARN no codificante: microARN y lncRNA pueden actuar como integradores de señales de estrés, influyendo en la expresión de genes clock.

La hipótesis es que fluctuaciones geomagnéticas, a través de ROS o vías de señalización redox, pueden interferir en estas rutas, provocando cambios estables de expresión.

Integración neuroendocrina y efectos sistémicos

El eje hipotálamo-hipófisis-adrenal (HHA) es un regulador central del ritmo circadiano y de la

respuesta al estrés.

- Cortisol: su secreción matutina es un marcador robusto del reloj interno. Alteraciones en la fase o amplitud se han asociado a desajustes del ciclo sueño-vigilia, depresión y síndrome metabólico.
- Melatonina: secretada por la glándula pineal, es modulada por la luz, pero también sensible a campos electromagnéticos débiles en modelos animales.

La interferencia geomagnética podría alterar la liberación rítmica de estas hormonas, desencadenando cascadas metabólicas y epigenéticas.

Aspectos poblacionales y salud pública

Los estudios epidemiológicos de Vieira et al. y He et al. proporcionan correlaciones entre tormentas geomagnéticas y mortalidad cardiovascular o variabilidad de la presión arterial. De confirmarse un vínculo causal:

- Grupos vulnerables: ancianos, embarazadas, pacientes con enfermedades crónicas, trabajadores nocturnos o con desajustes circadianos.
- Impacto económico: mayor riesgo de accidentes laborales y de tráfico, aumento en hospitalizaciones por infarto o arritmias.
- Implicaciones en salud mental: variaciones geomagnéticas se han asociado a tasas de suicidio en algunos estudios, aunque los resultados son heterogéneos.

Un sistema de seguimiento integrado en salud pública permitiría anticipar brotes de patologías relacionadas con periodos de alta actividad solar.

Diseño detallado de programas de seguimiento

Red internacional de biogeomagnetismo

Se propone una red que combine estaciones de magnetometría con centros de análisis biológico.

- Instrumentación: magnetómetros de alta sensibilidad (<1 nT), espectroscopía de campo de espín electrónico para evaluar radicales libres in situ, y plataformas de secuenciación de nueva generación para epigenómica.
- Datos integrados: algoritmos de correlación tiempo-frecuencia, inteligencia artificial para detectar patrones de resonancia entre picos geomagnéticos y variaciones epigenéticas.

Ensayo multicéntrico de intervención

En paralelo, realizar un ensayo de restricción magnética controlada (cámaras de campo nulo) para comparar con ambientes de campo natural. La diferencia en biomarcadores epigenéticos serviría como control de causalidad.

Sinergia con tecnologías de resonancia cerebral

Incluir magnetoencefalografía (MEG) para analizar si la fase de oscilaciones corticales se acopla a picos geomagnéticos. Tal enfoque conectaría los niveles planetario y neuronal.

Articulación con escenarios METFI y ECDO

En la visión METFI (Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno), la Tierra se concibe como un sistema de flujo de información en forma de toroide electromagnético. Las tormentas geomagnéticas representan nodos de reorganización de energía e información.

- Acoplamiento bioinformático: la genética humana, vista como arquitectura operacional, puede ser modulada por “inputs” de alta escala.
- Resonancia civilizatoria: en fases de estrés sistémico —por ejemplo, crisis energética o colapso ambiental— la reducción de redundancias biológicas podría aumentar la vulnerabilidad a tales inputs.
- Hipótesis de coherencia toroidal: redes neuronales colectivas pueden actuar como antenas resonantes, amplificando señales débiles y modulando estados mentales colectivos.

Aunque especulativo, este marco ofrece un lenguaje para integrar fenómenos geofísicos y biológicos sin depender de agentes intencionales ni de hipótesis sobrenaturales.

Limitaciones metodológicas y salvaguardas

1. Confusión de variables: la coincidencia temporal con cambios de luz, temperatura o actividad humana puede sesgar los resultados. Se requieren controles rigurosos.
2. Magnitud del efecto: aun si se detecta correlación, la causalidad debe evaluarse con métodos de intervención.
3. Variabilidad individual: factores genéticos, epigenéticos y de estilo de vida pueden enmascarar o exagerar el impacto.
4. Reproducibilidad: la naturaleza estocástica de las tormentas geomagnéticas implica que los experimentos deben extenderse por años para captar suficientes eventos.

Un comité ético especializado en bioelectromagnetismo debe supervisar la protección de datos genómicos y la salud de los participantes.

Síntesis conceptual

La hipótesis de interferencia electromagnética geodinámica sobre la expresión génica integra tres niveles:

- Planetario: variaciones del campo magnético terrestre moduladas por actividad solar.
- Biológico: sensores cuánticos, vías redox, epigenética y reloj circadiano.
- Socio-civilizatorio: resiliencia poblacional y posible amplificación en escenarios METFI/ECDO.

Este enfoque sugiere que el cuerpo humano es un subsistema que “escucha” las oscilaciones planetarias y puede traducirlas en cambios moleculares medibles.

Resumen

- Tormentas geomagnéticas pueden inducir fluctuaciones en campos ULF/ELF que coinciden con ritmos fisiológicos humanos.
- Sensores moleculares como criptocromos y complejos redox podrían traducir estas señales en cascadas epigenéticas.
- Estudios epidemiológicos correlacionan actividad geomagnética con presión arterial, mortalidad cardiovascular y alteraciones de vitaminas implicadas en metilación del ADN.
- El reloj circadiano es altamente sensible a modificaciones epigenéticas y podría ser modulador clave de la respuesta.
- Se propone una red de seguimiento global, ensayos en cámaras de campo nulo y experimentos celulares/animales para probar causalidad.
- En el marco METFI/ECDO, la humanidad se interpreta como receptor de información geodinámica, con potencial impacto en resiliencia civilizatoria.
- Aún sin pruebas definitivas, el conjunto de datos justifica estudios sistemáticos con métodos de seguimiento de largo plazo.

Referencias

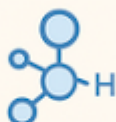
1. Sarimov et al., 2023. Revisión sobre campos ELF y expresión génica, muestra activación de genes de proliferación.
2. Martel et al., 2023. Análisis de ritmos circadianos y actividad geomagnética, sugiere disrupción fisiológica.
3. Wu et al., 2025. Estudio en ratas: tormentas geomagnéticas extremas disminuyen proteínas cerebrales.
4. Xue et al., 2021. Ambientes hipomagnéticos alteran ritmos circadianos en modelos animales.
5. Vieira et al., 2019. Epidemiología en EE. UU.: disturbios geomagnéticos correlacionan con mortalidad cardiovascular.
6. He et al., 2025. Geomagnetismo asociado a variabilidad de presión arterial en humanos.
7. Vieira et al., 2024. Actividad solar afecta niveles de vitamina B₁₂ y ácido fólico, moduladores de metilación del ADN.
8. Osum et al., 2024. Relación epigenética-ritmos circadianos; explica plasticidad del reloj molecular.
9. Zadeh-Haghighi & Simon, 2021. Modelo de pares radicales en criptocromos que justifica sensibilidad magnética del reloj circadiano.

GEOMAGNETIC ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE IN GENE EXPRESSION

Geomagnetic currents



Activation of quantum sensors



Redox signaling



Epigenetic modulations



Circadian disruption



Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3*}

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

Compartir Publicar un comentario



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate